

2026-04-13

|

1

2

3

4

5

vim

6

vim

7

bash-

8

bash

9

,

bash

10

bash

11

12

13

gnuplot

14

gnuplot

15

16

17

1





-
-
-

-04-25



-
-
-
-

-04-25

...



-
-
- -04-25
-
-
- 1032253529@rudn.ru



-
-
- -04-25
- . .
- 1032253529@rudn.ru
- <https://PALopatchenko-lab.github.io/ru/>



2



•
• . . . ,



•
• . . - . . ,
•





...-...,

...



-
- ... ,
-
-
- kulyabov-ds@rudn.ru



-
- ... ,
-
-
- kulyabov-ds@rudn.ru
- <https://yamadharma.github.io/ru/>



3

```
: « Linux» Linux- .  
:  
• vim;
```

```
:          «      Linux»          Linux-   .  
:  
●          vim;  
●      bash-   ;
```

```

:           «      Linux»           Linux- .
:
•           vim;
•           bash- ;
•           ,      ,           bash;

```

```

:           «      Linux»           Linux- .
:
•           vim;
•           bash- ;
•           , , bash;
•           find, grep, sed;

```

```
:          «      Linux»          Linux- .
:
•          vim;
•          bash-      ;
•          ,      ,          bash;
•          find, grep, sed;
•          gnuplot;
```

: « Linux» Linux- .
:
• vim;
• bash- ;
• , , bash;
• find, grep, sed;
• gnuplot;
• Linux.

4

vim;

-
-

`vim;`

`:`

`bash;`

```
•  
•  
•  
    ,  
    ;  
    :  
    vim;  
    bash;
```

```
•  
• vim;  
•  
• , ;  
• ;
```

```

:
vim;
bash;
, ;
;
;
```

• • • • •

```
vim;
```

```
bash
```

```
gnuplot;
```

```

:
vim;
bash;
, ;
;
;
gnuplot;
.
```


5

vim

vim:

;

.

vim:

- ;
- word WORD;

.

vim:

- ;
- word WORD;
- normal mode;

.

vim:

- ;
- word WORD;
- normal mode;
- :%s/.../...;

.

vim:

- ;
- word WORD;
- normal mode;
- :%s/.../...;
- .

6

vim

vim

vim, word WORD, normal

mode (1, 2, 3).

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim?
Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Верно решил 47 171 учащийся
Из всех попыток 67% верных

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ "Esc"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, ответьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
3)range, TEXT is_here, 2+2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению "w", нужно открыть vim и ввести команду :help w. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать про ":" и про "w". Самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи :help word. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду :q.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили спешно задку, подкалывали! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форум решений](#).

- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☒ В 1ой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В 1ой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В 1ой строке 9 "больших слов" (WORD)
- ☐ В 1ой строке 9 "слов" (word)
- ☒ Нажавая только на W, можно переместить курсор на "

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решили 36 407 учащихся
Из всех попыток 15% верных

Предположим, что в текстовом файле записана одна однострочная строка:

```
one two three four five  
и вам нужно преобразовать её в строку  
three four four four five
```

Косая(|) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнит такую редиректировку? В этих наборах нажатия на клавишу Esc обозначается как «Esc» (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили спешно задку, подкалывали! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форум решений](#).

- ☒ d2wmyRp
- ☒ xwxxwxxwmyRp
- ☒ d2w5four four <Esc>
- ☒ d2w5four four <Esc>
- ☒ d2wmyRp
- ☒ d3three four four four five<Esc>

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: ...

Верно решили 33 967 учащихся
Из всех попыток 16% верных

1: vim

2: WORD vim

word

3: normal mode

vim

7

```
bash-
```

bash-

bash.

:

;

,

.

bash-

bash.

:

;

;

,

.

bash.

:

;

;

\$1, \$2;

,

.

bash-

bash.

:

;

;

\$1, \$2;

;

,

.

bash.

:

;

;

\$1, \$2;

;

.

,

.

8

bash

bash

6).

Напомним, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `h1`, `h2`, `h3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `h1`, `h2`, `h3` и запускаете оболочку `bash`. И наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вернуться к истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошо работает.

- ☐ Только из набора B
- ☐ Из набора B и C
- ☒ Только из набора C
- ☐ Из набора A и C
- ☐ Только из набора A

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: ---

Верно решил 44 985 учащихся
Из всех попыток 63% верных

4:

bash sh

5:

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в `bash`? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ var1=able
- ☐ var@bale
- ☒ _variable
- ☐ var1 able
- ☒ VARbale
- ☐ 123variable
- ☒ variable123

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл

Верно решил 39 540 учащихся
Из всех попыток 25% верных

bash

6:

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на `bash`, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

Arguments are: \$1=первый_аргумент \$2=второй_аргумент

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

Arguments are: \$1=one \$2=two

а при запуске `./script.sh three four` будет:

Arguments are: \$1=three \$2=four

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`

☒ Так точно!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить своё решение с другими или спросить совета.

Верно решил 38 991 учащихся
Из всех попыток 40% верных

```
1 echo "Arguments are: '$1'$1 '$2'$2"
2
3
4
5
6
```

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 3 балла

9

, bash

bash.

:

if, elif, else;

.

bash.

:

- if, elif, else;
- ;

.

bash.

:

- if, elif, else;
- ;
- ;

.

bash.

:

- if, elif, else;

- ;

- ;

- ;

.

bash.

:

- if, elif, else;

- ;

- ;

- ;

- .

.

10

bash

bash

, :

;


```
, :  
;  
continue;
```

- , :
- ;
- bash continue;
- ;

- , :
- ;
- bash continue;
- ;
- , , ;

- , :
- ;
- continue;
- bash ;
- , , ;
- .

11

find (7, 8).

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1++$1"
    let "c2++{1}*2"
}
```

Введите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте после десяти вызовов функции `counter`: с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что то совсем небольшое/невидимое @). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который предделает ровно то, что указано в задании и последовательно сверять свой ответ с тем, что он выдает на экран.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Верно решили 29 682 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 2 балла

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команд `find`. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно.

Верно решили 28 136 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ В некоторых случаях `find c -name` найдет больше файлов, чем `find c` таким же запросом, но `c -path`
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ✓ В некоторых случаях `find c -name` найдет меньше файлов, чем `find c` таким же запросом, но `c -path`
- ✓ Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов

Следующий шаг

Решить снова

Ваше решение Вы получили: 1 балл

8: -path -name find

7: bash

12

Linux.

:

find;

.

Linux.

:

- `find;`
- `-name, -iname, -path;`

.

Linux.

:

- `find;`
- `-name, -iname, -path;`
- `;`

.

Linux.

:

- `find;`
- `-name, -iname, -path;`
- `;`
- `grep;`

.

Linux.

:

- find;
- -name, -iname, -path;
- ;
- grep;
- sed.

.

13

gnuplot

gnuplot.

:

;

Linux.

gnuplot.

:

;

;

Linux.

gnuplot.

:

;

;

;

Linux.

gnuplot.

:

;

;

;

move.rot.

Linux.

14

gnuplot

gnuplot

(9, 10). move.rot ,

```
File Edit View
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

9:

move.rot

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы [animated.gnu](#) и [move.rot](#), то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** загрузить на вашем файле `move.rot` программу gnuplot и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в gnuplot работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Верно решили 21 116 учащихся
Из всех попыток 55% верных

move.rot (88 bytes)

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 3 балла

10:

move.rot

15

Linux.

:

chmod;

Linux.

Linux.

:

chmod;

;

Linux.

Linux.

:

- chmod;

;

- , wc;

Linux.

Linux.

:

chmod;

;

wc;

du;

Linux.

Linux.

:

chmod;

;

wc;

du;

mkdir.

Linux.

16



vim;

:

- vim; :
- bash- ;

- `vim;`
- `bash- ;`
- `, , ;`

- `vim;`
- `bash-;`
- `, ,;`
- `;`

- `vim;`
- `bash- ;`
- `, , ;`
- `;`
- `gnuplot;`

- `vim;`
- `bash- ;`
- `, , ;`
- `;`
- `gnuplot;`
- `.`

17

, , . vim, bash- ,